

Den přípravy 16-XI-2010

Datum revize 22-III-2024

Číslo revize 2

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Popis produktu:         | Sodium fluoride, Puratronic, 99.995% (metals basis excluding K), K 60ppm approx. |
| Cat No. :               | R40086                                                                           |
| Index č                 | 009-004-00-7                                                                     |
| Č. CAS                  | 7681-49-4                                                                        |
| Číslo ES                | 231-667-8                                                                        |
| Molekulový vzorec       | F Na                                                                             |
| Registrační číslo REACH | -                                                                                |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701

Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300

Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

ALFAAR40086

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium fluoride, Puratronic, 99.995% (metals basis excluding K), K 60ppm approx.

Datum revize 22-III-2024

## CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

### Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

### Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita

Kategorie 3 (H301)

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 2 (H315)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 2 (H319)

### Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

H301 - Toxický při požití

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

EUH032 - Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

## 2.3. Další nebezpečnost

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

ALFAAR40086

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium fluoride, Puratronic, 99.995% (metals basis excluding K), K 60ppm approx.

Datum revize 22-III-2024

| Složka        | Č. CAS    | Číslo ES  | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                   |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorid sodný | 7681-49-4 | 231-667-8 | >95                 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>(EUH032) |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Registrační číslo REACH | - |
|-------------------------|---|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Styk s okem                           | V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Požítí                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné. Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat nevolnost, bolest hlavy, průjem, křeče, zvracení, nebo příznaky podobné chřipce

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium fluoride, Puratronic, 99.995% (metals basis excluding K), K 60ppm approx.

Datum revize 22-III-2024

Není vznětlivý. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

## Nebezpečné produkty spalování

Plynný fluorovodík (HF).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zamezte tvorbě prachu. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zameťte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zamezte tvorbě prachu. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte (prach, páry, mlhu, plyn). Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chraňte před kyselinami.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium fluoride, Puratronic, 99.995% (metals basis excluding K), K 60ppm approx.

Datum revize 22-III-2024

## 8.1. Kontrolní parametry

### Expoziční limity

Seznam zdroj (y)

| Složka        | Evropská unie | Velká Británie                                                        | Francie                                                                                                  | Belgie | Španělsko                                     |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| Fluorid sodný |               | STEL: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). TWA / VME: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit |        | TWA / VLA-ED: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka        | Itálie | Německo                                                                                                         | Portugalsko                        | Nizozemí | Finsko |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|
| Fluorid sodný |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK Haut | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          |        |

| Složka        | Rakousko | Dánsko | Švýcarsko | Polsko | Norsko                             |
|---------------|----------|--------|-----------|--------|------------------------------------|
| Fluorid sodný |          |        |           |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Složka        | Lotyšsko                                                | Litva | Lucembursko | Malta | Rumunsko |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|----------|
| Fluorid sodný | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |       |             |       |          |

| Složka        | Rusko                                                       | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| Fluorid sodný | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 1503<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |         |         |

### Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

### Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

### Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                          | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémové (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémové (Koni) |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fluorid sodný<br>7681-49-4 ( >95 ) |                             | DNEL = 0.36mg/kg bw/day        |                                | DNEL = 0.36mg/kg bw/day           |

| Component                          | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémové (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémové (Vdechnutí) |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Fluorid sodný<br>7681-49-4 ( >95 ) |                                  | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>         |                                        |

### Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium fluoride, Puratronic, 99.995% (metals basis excluding K), K 60ppm approx.

Datum revize 22-III-2024

Viz hodnoty pod.

| Component                        | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)     |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Fluorid sodný<br>7681-49-4 (>95) | PNEC = 0.9mg/L |                       |                  | PNEC = 51mg/L                           | PNEC = 11mg/kg soil dw |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic                                  | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk<br>Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>PVC | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

#### Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmte rovní v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

#### Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

#### Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

#### Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001

**Doporučená polomaska:** - Částic filtrace: EN149: 2001

Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

#### Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium fluoride, Puratronic, 99.995% (metals basis excluding K), K 60ppm approx.

Datum revize 22-III-2024

## 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                              | Prášek Pevné                   |                                       |
| Vzhled                                  | Bílý                           |                                       |
| Zápach                                  | Bez zápachu                    |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | 993 °C / 1819.4 °F             |                                       |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 1700 °C / 3092 °F              |                                       |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici   | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| pH                                      | 7.4                            |                                       |
| Viskozita                               | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Rozpustnost ve vodě                     | 40g/L (25°C)                   |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                       |
| Tlak par                                | 1 mmHg @ 1077 °C               |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 2.78 (H2O=1)                   |                                       |
| Objemová hustota                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hustota par                             | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Charakteristicky částic                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |

## 9.2. Další informace

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Molekulový vzorec    | F Na                    |
| Molekulární hmotnost | 41.98                   |
| Rychlost vypařování  | Nelze aplikovat - Pevné |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Reaktivita | Podle dodaných informací žádné známé Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 10.2. Chemická stabilita | Stabilní za normálních podmínek. Citlivý na vlhkost. |
|--------------------------|------------------------------------------------------|

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné.       |

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit | Neslučitelné produkty. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody. |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 10.5. Neslučitelné materiály | Kyseliny. |
|------------------------------|-----------|

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu | Plynný fluorovodík (HF). |
|------------------------------------|--------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium fluoride, Puratronic, 99.995% (metals basis excluding K), K 60ppm approx.

Datum revize 22-III-2024

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

Orální

Dermální

Inhalace

Kategorie 3

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

| Složka        | LD50 orálně             | LD50 dermálně      | LC50 Inhalace |
|---------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Fluorid sodný | LD50 = 52 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rat) | -             |

##### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 2

##### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 2

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

Kůže

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### f) karcinogenita;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

##### g) toxicita pro reprodukci;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

##### i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Cílové orgány

Žádné známé.

##### j) nebezpečí při vdechnutí;

Nelze aplikovat  
Pevné

##### Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat nevolnost, bolest hlavy, průjem, křeče, zvracení, nebo příznaky podobné chřipce.

### 11.2. Informace o další nebezpečnosti

#### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium fluoride, Puratronic, 99.995% (metals basis excluding K), K 60ppm approx.

Datum revize 22-III-2024

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Obsahuje látku, která je: Škodlivý pro vodní organismy. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí.

| Složka        | Sladkovodní ryby                                                                                                                                                                        | vodní blecha                                         | Sladkovodní rasy                                                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorid sodný | Lepomis macrochirus:<br>530 mg/L LC50 96 h (static)<br>830 mg/L LC50 96 h (semi-static)<br>Pimephales promelas:<br>180 mg/L LC50 96 h<br>Oncorhynchus mykiss:<br>38 - 68 mg/L LC50 96 h | 338 mg/L EC50 = 48 h<br>98 mg/L EC50 = 48 h (static) | EC50: = 850 mg/L, 72h static<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 272 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Složka        | Microtox | Faktor M |
|---------------|----------|----------|
| Fluorid sodný | -        |          |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Rozpustný ve vodě, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

#### Rozložitelnost

Irelevantní pro anorganické látky.

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

V souladu s přílohou XIII nařízení REACH anorganické látky nevyžadují posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium fluoride, Puratronic, 99.995% (metals basis excluding K), K 60ppm approx.

Datum revize 22-III-2024

## Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

## Další informace

Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <u>14.1. UN číslo</u>                                 | UN1690                 |
| <u>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</u> | SODIUM FLUORIDE, SOLID |
| <u>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</u>   | 6.1                    |
| <u>14.4. Obalová skupina</u>                          | III                    |

### ADR

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <u>14.1. UN číslo</u>                                 | UN1690                 |
| <u>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</u> | SODIUM FLUORIDE, SOLID |
| <u>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</u>   | 6.1                    |
| <u>14.4. Obalová skupina</u>                          | III                    |

### IATA

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <u>14.1. UN číslo</u>                                 | UN1690                 |
| <u>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</u> | SODIUM FLUORIDE, SOLID |
| <u>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</u>   | 6.1                    |
| <u>14.4. Obalová skupina</u>                          | III                    |

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka | Č. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|--------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
|--------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium fluoride, Puratronic, 99.995% (metals basis excluding K), K 60ppm approx.

Datum revize 22-III-2024

| Fluorid sodný | 7681-49-4 | 231-667-8 | -                                             | - | X   | X    | KE-31540 | X     | X     |
|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|---|-----|------|----------|-------|-------|
|               |           |           |                                               |   |     |      |          |       |       |
| Složka        | Č. CAS    | TSCA      | TSCA Inventory notification - Active-Inactive |   | DSL | NDSL | AICS     | NZIoC | PICCS |
| Fluorid sodný | 7681-49-4 | X         | ACTIVE                                        |   | X   | -    | X        | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka        | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorid sodný | 7681-49-4 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                        |

## Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka        | Č. CAS    | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorid sodný | 7681-49-4 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**  
Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka        | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| Fluorid sodný | WGK1                           |                         |

| Složka        | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorid sodný | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32<br>(Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium fluoride, Puratronic, 99.995% (metals basis excluding K), K 60ppm approx.

Datum revize 22-III-2024

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H301 - Toxický při požití

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

EUH032 - Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

### Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Připraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Den přípravy**

16-XI-2010

**Datum revize**

22-III-2024

**Souhrn revizí**

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Sodium fluoride, Puratronic, 99.995% (metals basis excluding K), K 60ppm approx.

Datum revize 22-III-2024

---

**(EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**